

张皓宇

haoyu_zhang03@163.com · (+86) 152-2139-9427 · <https://haoyuuzhang.github.io>

教育背景

西南大学, 运筹学, 重庆人工智能学院联合培养硕士研究生 重庆 | 2025.9 - 至今
在读, 非线性最优化基础, 多目标优化, 机器学习, 生成式软件开发等.

东华大学, 数学与应用数学, 理学学士 上海 | 2021.9 - 2025.6
Top 14%(8/61), 数学分析, 高等代数, 数学模型, 运筹学, 数据结构与算法等.

专业知识 & 技术能力

- 专业知识:** 分布式优化/Primal-Dual 算法/多智能体系统建模, 鲁棒优化/列与约束生成法, 多目标优化/非支配排序遗传算法, 混合整数优化/割平面法/约束规划, PDE 数值求解与仿真, PID/PI 控制器
- 编程 & 软件:** Python(Numpy, Pandas, Pyomo, Gurobi), MATLAB, Java, Latex/Markdown
- 语言能力:** 中文(母语), 英语(CET-6), 日语(N2)

科研经历

智能制造动态韧性调度, 在研独立研究(导师: 毕铭杰研究员) 2026.3-至今

- 针对制造系统在加工时间随机等随机扰动下的生产连续性问题, 利用分层调度架构, 通过单元级的局部重选与车间级的任务重分布, 使得系统能在扰动发生时能自主生成恢复方案.
- 综合考量资源可用性与恢复时间建立系统韧性和混合整数规划模型(MIP), 通过调整分配决策变量在生产效率, 系统韧性, 调度稳定性与协调成本之间实现多目标平衡.

Primal-Dual 算法在不可行性检测中的应用, 课题研究(导师: 陈加伟教授) 2025.7-2026.1

- 针对线性/二次目标以及二阶锥约束的单目标凸优化问题(LP/QP/SOCP) 推导 ADMM 算法在不可行场景下的渐进行为以及迭代差分序列收敛至原始以及对偶不可行性证书的理论判据.

异质性多智能体的人机混驾交通流的建模研究, 毕业设计(导师: 杜玲珑副教授) 2024.9-2025.4

- 针对环形道路场景, 基于 Bando-Follow the Leader(Bando-FTL) 模型, 建立 HV-AV 异质性多智能体系统和智能体间的非线性交互动力学模型, 以系统通行效率和系统平均能耗为多目标函数, 将自动驾驶汽车的渗透率设定为决策变量.
- 设计基于比例积分控制器的智能体协同控制方案, 通过 MATLAB 仿真分析了局部控制律对系统宏观状态(速度方差, 通行能力)的影响.
- 分析了通行效率与系统平均能耗之间的 Pareto 支配关系, 通过仿真说明了在特定渗透率下智能体协作能有效抑制交通扰动的向上游传播.

温室环境中的流体动力学与热耦合建模, 课题研究(导师: 汪俊亮教授) 2023.11-2024.4

- 针对智能农业场景, 基于 Navier-Stokes(N-S) 方程和热传导方程, 构建温室环境控制的双层优化模型.
- 上层目标为最小化热损失与设备能耗, 决策变量包括气流调节参数与热源强度; 下层基于 N-S 方程和有限差分法搭建流体动力学仿真环境, 作为上层决策的约束反馈, 为智能农业环境控制提供建模依据.

其他项目 & 课程实践

基于计算机视觉的攀岩运动姿态分析与协调性优化研究, 课程设计 2023.9-2024.1

- 搭建基于 OpenPose 的视频分析工作流, 实现对三类复杂攀岩场景下人体 18 个关键点的实时精准追踪; 利用 Pandas 工具针对遮挡、光照干扰等异常帧进行了数据清洗, 确保关键点时序轨迹的连续性.
- 利用 MATLAB 信号处理工具箱, 将高维坐标数据映射至相位域进行频域分析; 设计了基于离散累积位移的同步指数模型, 用于量化运动员的肢体协调性, 为竞技训练提供可量化的评估指标.

基于光流法分析的夜间车速估计模型研究, 课程设计 2023.3-2023.6

- 调用 MATLAB Image Processing Toolbox, 基于 Lucas-Kanade 稀疏光流法提取夜间事故车辆示廓灯的运动特征.
- 系统性分析了光流阈值对信噪比及识别稳定性的影响规律, 确定了不同路灯强度下的最优阈值配置, 可用于智能交通检测场景.

实习经历

澳鹏数据科技有限公司 | Appen, 数学 AIGC 训练实习生 重庆 | 2025.1-2025.4

- 参与公司数学推理链 (Chain-of-Thought) 项目, 主要负责数学逻辑的一致性检验, 提升大语言模型在复杂数学问题求解中的可解释性.

荣誉 & 奖项

院长奖学金, 重庆人工智能学院	2026
研究生学业奖学金一等奖, 西南大学	2025
天骥年度奖学金, 东华大学	2024
Honorable Mention, MCM/ICM	2023
本科生学业奖学金三等奖, 东华大学	2022 & 2023
上海市级三等奖, 全国大学生数学建模竞赛	2023
国家级三等奖, 亚太地区大学生数学建模竞赛	2023